



FRONTEND IMPLEMENTATION SPECIFICATION

OQQQ

前端开发对接文档

一个像 QQ 一样自然的多 Agent 协作客户端：既能单聊任何 Agent，也能在项目群里完成需求、组队、开发、评审与归档。

交付对象

产品设计、前端开发、联调与验收人员

文档基线

桌面端优先 · 多引擎 · 插件化 · 项目可恢复

这份文档把已确认体验转成可实施的前端边界

前端开发者可以据此完成信息架构、组件、状态流与 Mock 联调；所有尚未确定的后端细节均被明确标注，不应在界面层写死。

A

已确认

来自需求对话，属于必须实现的产品行为。

B

建议默认值

为了让前端可开工而给出的可替换方案。

C

后端待定

由统一协议屏蔽，不阻塞 UI 与交互实现。

前端实现的三个边界

前端负责	后端负责	不纳入本轮
消息、联系人、工作区、技能、连接器、插件广场第三方、设置	Agent 进程、模型调用、密钥托管、工具执行、权限校验、持久化	DeepSeek Harness 自带 Web、移动端原生包、插件结算体系

核心原则：OQQQ 不是把某个 Agent 的 Web 换皮，而是统一承载多个 Agent 引擎的交互与项目协作层。

优先级标识

MUST MVP 不可缺少 **SHOULD** 首版尽量实现 **LATER** 可在后续迭代

QQ 的熟悉心智负责交互，Agent 系统负责执行

单聊 = 直接使用一个 Agent

- 从 Agent 联系人中选择目标。
- 一对一连续会话，无需 @。
- 可发送文件、查看能力、切换模型配置。
- 好友类型由后端 Agent Registry 提供。

群聊 = 一个可执行的项目空间

- 群成员是用户、PM、业务 Agent 与系统机器人。
- 每个会话拥有独立工作区。
- 群公告承载记忆、约束和开发守则。
- 聊天记录是可见的共享上下文。

五个产品对象

会话 Conversation

单聊或群聊的统一容器，拥有消息流、未读数与草稿。

Agent Contact

已安装的具体 Agent 实例；安装完成即成为好友并可单聊。

Project Group

带成员、权限、工作区、公告、总结与生命周期的群聊。

Capability

插件、技能、连接器三类可安装并绑定给 Agent 的能力。

Project Archive

项目完结时生成的可移交档案，供 PM 恢复旧团队。

System Bot

总结等基础设施角色，不等同于 PM 创建的业务 Agent。

命名约束：界面统一使用“Agent”；“好友”是交互关系，“引擎”是运行实现，两者不能混用。

前端只对接 OQQQ 统一协议，不直接耦合各家 CLI



DeepSeek Harness 的位置

只作为无头能力底座：插件运行、工具、Skill、MCP 连接器与审批。OQQQ 不加载或嵌入它的 Web UI。

正式联调以 OQQQ 后端暴露的统一事件为准。

多 Agent 引擎的位置

Hermes、Claude Code、Codex、DeepSeek Harness 等由适配器注册。前端读取清单、状态和能力，不写死命令行参数。

前端可依赖的稳定抽象

抽象	输入	输出	前端用途
Agent Registry	过滤条件	类型、版本、状态、配置字段	联系人页安装列表、好友详情
Conversation API	消息、附件、@目标	流式事件、最终消息	群聊与单聊
Capability Registry	分类、搜索	插件、技能、连接器	广场与绑定
Workspace API	会话、路径、操作	目录、文件、变更事件	总工作区视图
Project Lifecycle	完结、导出、恢复	进度、档案、结果	项目按钮与恢复向导

后端待定：HTTP、WebSocket、IPC 或本地 RPC 均可；前端应通过单一 Data Client 封装，组件不可直接调用传输层。

最左侧固定 7 个入口，一个入口只承担一种一级功能

顺序固定：消息、联系人、工作区、技能、连接器、插件广场第三方；设置贴底。
Agent 的安装、更新、卸载与设置全部收进联系人页。

消息	01	消息	图标：对话气泡。群聊与单聊、未读、置顶、搜索和最近消息。
联系人	02	联系人	图标：联系人。好友与群聊列表；添加、安装、更新、卸载和设置 Agent。
工作区	03	工作区	图标：文件夹。聚合所有群聊与单聊的独立工作区，按所属会话切换。
技能	04	技能	图标：工具。查看已安装技能、状态和 Agent 绑定关系。
连接器	05	连接器	图标：插头。管理外部服务、MCP 连接与授权状态。
插件	06	插件广场第三方	图标：拼图。直接对接 dsh-1024store，搜索、排行并安装第三方插件。
设置	07	设置	图标：齿轮；固定底部。模型与 Key、总结频率、外观和安全策略。

选中态：白色底块 + 蓝色图标；悬停提供名称 Tooltip；收窄窗口时仍保留图标栏，不折叠为汉堡菜单。

项目群采用四区结构，协作信息始终可见



- ### 1 导航栏

7 个一级入口，设置贴底。
- ### 2 会话列表

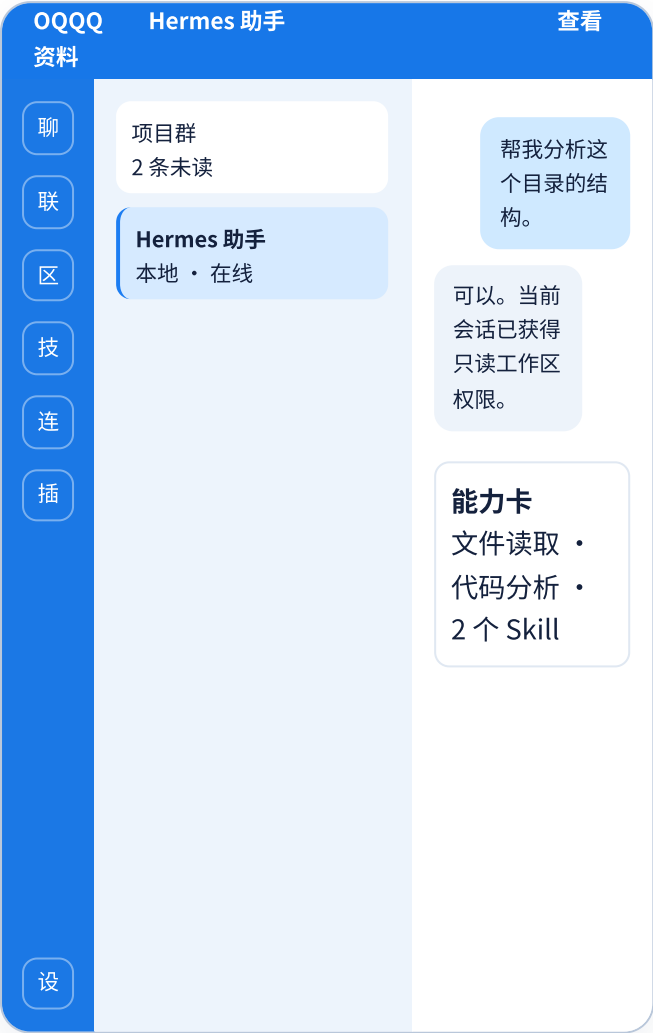
群聊与单聊混排，支持置顶与未读。
- ### 3 聊天主区

消息流、@、附件、任务与流式输出。
- ### 4 群侧栏

公告、成员、文件可 Tab 切换。

MUST: 群聊标题栏提供“完结项目”；执行前二次确认，进行中展示不可关闭的导出进度。

单聊保留 QQ 习惯，但增加 Agent 的能力与运行状态



标题栏信息

头像、显示名、引擎名、在线状态、当前模型；
点击进入 Agent 资料。

消息输入

文本、文件、停止生成、重试、编辑后重发；单聊不显示 @ 选择器。

资料抽屉

引擎版本、能力、已绑定插件/Skill/连接器、当前工作目录、权限与会话重置。

失败降级

引擎异常或离线时保留历史，只禁用发送，并提供“打开联系人详情”。

群聊与单聊的差异

能力	项目群	单聊
消息路由	通过 @ 明确目标	自动路由给当前 Agent
右侧栏	公告 / 成员 / 文件	Agent 资料抽屉
生命周期	创建、进行、完结、恢复	创建、归档、卸载 Agent
上下文	总结链 + 最近群消息	该单聊自身历史

联系人页用 “+” 创建会话，用 “添加 Agent” 扩充好友

搜索框旁 “+”

- 选择创建聊天或群聊**
创建聊天时选择已有好友；创建群聊时填写名称与成员。
- 指定独立工作区**
单聊和群聊分别拥有工作区路径，之后可在会话设置修改。
- 群聊自动加入 PM**
用户为群主，PM 为管理员，并从需求访谈开始。
- 进入消息界面**
创建成功后打开对应会话并聚焦输入框。

添加 Agent

- 打开安装窗口**
列出 Hermes、Claude Code、Codex、DeepSeek Harness 等。
- 识别安装状态**
显示已安装 / 未安装、当前版本与可用更新。
- 安装或更新**
操作按钮随状态变化，并展示进度与错误。
- 加入好友列表**
安装成功后成为 Agent 好友，可继续创建单聊。

入口分布

入口	操作	结果
联系人页搜索框旁	“+” → 创建聊天 / 创建群聊	打开对应创建向导
联系人页列表上方	添加 Agent	右侧显示 Agent 安装列表
好友 / 群聊列表	点击列表项	右侧显示对应详情与设置
PM 自动化事件	创建业务 Agent 并拉群	消息流出现入群通知

权限：用户拥有最终管理权；PM 默认管理员并拥有创建/拉入业务 Agent 的权限。任何外部账号授权或高风险能力启用都必须由用户确认。

群内只有可见发言进入上下文，@ 决定执行目标

用户消息

支持 @一个或多个 Agent；
@PM 用于澄清、拆解与协调。

Agent 回复

回复目标必须在视觉上显示；
引用回复保留原消息摘要。

系统事件

入群、离群、权限变更、文件变更与项目状态，不冒充成员发言。

建议的消息类型

类型	默认呈现	计入发言阈值
human / agent	普通气泡；支持引用、附件、状态	是
summary	醒目的阶段总结卡，可展开来源范围	否
tool_event	默认折叠的工具卡，仅展示动作与结果	否
task_event	任务卡：负责人、状态、关联消息	否
file_event	文件创建/修改通知，可跳转群文件	否
system	居中灰色事件行	否

明确排除：模型思考过程、内部 prompt、工具原始参数与冗长 stdout 不进入公开聊天，不参与“每 N 条发言”计数。需要审计时通过受控详情页查看。

流式状态



PM 从需求访谈开始，按项目需要创建团队



PM 的群内权限

- 生成和更新需求文档。
- 创建业务 Agent，设置角色与能力。
- 拉入、移出业务 Agent。
- 创建任务、指定负责人、处理阻塞。
- 读取项目档案并恢复旧项目组。

新成员 Onboarding

- 先读取群公告与最新阶段总结。
- 读取分配给自己的任务和相关文件。
- 在群中发一条简短自我介绍。
- 未完成初始化前显示“准备中”，不能接单。

前端应展示的 PM 自动化动作



待产品确认：需求文档是否必须由用户点击“确认并组队”后才允许 PM 创建成员。建议 MVP 采用强确认，避免需求未定即消耗资源。

联系人页同时承载关系列表与 Agent 全生命周期操作



点击“添加 Agent”

右侧显示可用 Agent 列表，包含安装状态、版本与安装 / 更新按钮；安装进度和失败原因留在当前卡片。

点击 Agent 好友

右侧显示该 Agent 的详细信息、模型、工作区、技能、连接器、运行状态与设置；卸载入口也在这里。

点击群聊

右侧显示群名称、成员、公告、独立工作区、权限和归档状态，并提供进入群聊的主操作。

顶部交互：搜索框用于筛选好友与群聊；旁边“+”弹出“创建聊天 / 创建群聊”。Agent 的安装、更新、卸载和设置不再拥有独立一级入口。

技能、连接器与第三方插件各有独立入口

技能

管理已安装技能、启用状态、版本与 Agent 绑定关系；不和第三方插件市场混为一个页签。

连接器

管理外部服务、MCP 连接、授权状态与 Agent 绑定关系；凭据进入安全配置流。

插件广场第三方

直接对接 dsh-1024store，负责浏览、搜索、排行、详情与安装第三方 dsh 插件。

数据源与页面结构

dsh-1024store 免费 API

- 服务端代理公开 API，前端不直连并不保存 API Key。
- 支持关键词搜索、分类筛选、星标/安装排行和分页。
- 匿名额度为 50 次/日、10 次/分钟；登录 Key 为 500 次/日、30 次/分钟。
- 收到 429 时读取 Retry-After，显示冷却时间，不自动重试。

第三方插件广场

- 共享搜索、分类筛选与排序。
- 卡片显示名称、简介、来源、星标、安装量和安装状态。
- 详情展示兼容性、依赖、权限与可执行安装规格。
- 市场只提供目录；真正安装由 OQQQ 后端调用 dsh。

搜索、排行与一键安装

search / ranking

detail

permission review

backend install

bind Agent

MUST: 安装前展示来源、版本、兼容性和权限；一键安装只能提交市场返回的可安装规格给后端，前端不得拼接或直接执行 shell 命令。

安装后管理

dsh-1024store 的目录核心是第三方 dsh 插件。安装后进入本地能力清单；如果插件提供技能或连接器，再由相应一级页面展示和绑定。无法可靠识别能力类型时仍归入插件，不得猜测。

文件、规则与压缩上下文分别管理，但在群里互相可跳转

群文件

总工作区视图。聚合所有群聊和单聊的独立工作区；每项标注所属会话，支持切换、搜索、预览与关联消息。

群公告

长期记忆、项目约束、开发公约和关键决定。群主与 PM 可按权限编辑，保留版本记录。

总结链

每达到阈值生成阶段总结，供成员快速恢复上下文，并成为后续 Agent 的输入。

总结机器人默认规则

项目	建议默认值	界面控制
触发频率	每 50 条可见群发言	设置中可调，支持手动总结
纳入内容	决策、任务、进度、阻塞、关键文件变更	总结卡显示覆盖消息范围
排除内容	思考过程、工具调用、系统事件、旧总结	不进入计数器
上下文组成	历史总结链 + 最近 N 条可见消息	Agent 资料可查看上下文来源

工作区规则：每个群聊和单聊在创建时分别指定独立工作区路径，也可在会话设置中修改。群文件是总视图，顶部会话选择器可切换，文件树始终标注所属会话。

文件交互底线

文件写入、覆盖、删除等高风险操作必须呈现明确的发起者、目标路径和审批状态。聊天里的文件通知不是文件操作本身。

“完结项目”不是删除，而是生成可重建的项目档案



档案必须包含

- 项目与群组元数据。
- 成员清单、角色、引擎与可重建配置。
- 群公告及版本、阶段总结链。
- 文件清单、关键交付物和工作区引用。
- 已完成、未完成、阻塞与建议下一步。
- 必要的 Agent 指令规格；不包含密钥。

恢复流程

- 新建群或在 PM 单聊上传档案。
- PM 解析并展示恢复计划。
- 检查引擎和能力是否可用。
- 用户确认后重建 Agent 并拉群。
- 写入公告、总结和未完成任务。
- 群内发布恢复完成报告。

完结确认框



安全：API Key、Token、Cookie、环境变量原值不得进入档案。档案中只记录“需要哪类凭据”和连接状态。

完成态：成功后提供“打开档案位置”“复制路径”“基于档案恢复”三个动作；群聊转为只读，但仍可搜索。

视觉接近 QQ 的清晰与亲切，但信息密度服务于开发协作

设计基调

- 浅色桌面应用，蓝色为主行动色。
- 三栏/四区结构，边界清楚、留白克制。
- 状态色只表达语义，不做装饰。
- 消息气泡轻量，任务与总结使用卡片。
- 图标来自同一 SVG 集，避免混搭。

基础 Token

主色	#1C7DF2
文字	#14213D
背景	#F4F7FB
分隔	#DCE4F1
圆角	8 / 12 / 16 px
间距	4 px 基线

建议组件清单

NavigationRail

7 个固定入口、Tooltip、Badge、选中态。

ConversationList

虚拟滚动、筛选、置顶、未读、草稿。

MessageTimeline

分段加载、日期锚点、流式消息、引用。

Composer

@选择器、附件、发送、停止、快捷键。

ContactManager

好友/群聊列表、添加 Agent 安装列表与右侧详情区。

CapabilityCard

类型、版本、权限、兼容性、安装态。

WorkspaceTree

懒加载、搜索、变更、预览、审批。

ProjectArchiveDialog

检查项、进度、失败恢复、结果动作。

RightInspector

群公告/成员/文件或 Agent 资料。

窗口建议：桌面优先，设计基准 1440×900；最小宽度建议 1024px。右侧栏可折叠，会话列可缩窄，最左导航始终保留。

数据模型用可扩展联合类型，避免对引擎和消息写死分支

```
type Conversation = {
  id: string; kind: 'direct' | 'group'; title: string;
  avatar?: AssetRef; unreadCount: number; pinned: boolean;
  lastMessage?: MessagePreview; project?: ProjectState;
}

type AgentContact = {
  id: string; displayName: string; engineId: string; groupId?: string;
  status: 'online' | 'busy' | 'offline' | 'error';
  model?: string; capabilityIds: string[];
}

type ContactGroup = {
  id: string; name: string; order: number; collapsed: boolean;
}

type Message = {
  id: string; conversationId: string; sender: SenderRef;
  kind: 'human' | 'agent' | 'summary' | 'system' |
    'tool_event' | 'task_event' | 'file_event';
  content: ContentBlock[]; mentions: string[];
  replyTo?: string; createdAt: string;
  run?: { id: string; state: RunState };
}
```

```
type AgentEngineDescriptor = {
  id: string; name: string; icon: AssetRef; version?: string;
  installState: InstallState; health: HealthState;
  configSchema: JsonSchema; features: string[];
  actions: EngineAction[]; // 由后端决定可用按钮
}

type Capability = {
  id: string; kind: 'plugin' | 'skill' | 'connector';
  name: string; version: string; source: string;
  permissions: PermissionSummary[]; installState: InstallState;
  compatibleEngineIds?: string[];
  marketplace?: { provider: 'dsh-1024store'; installSpec?: string; rank?: number };
}
```

AssetRef: 不得让组件直接拼接本地绝对路径；由桌面容器或资源协议转换为安全可显示的 URL。

流式、离线、审批和失败都必须是一等 UI 状态

统一事件建议

```
conversation.created
message.appended
message.delta
run.state_changed
tool.approval_requested
tool.completed
workspace.changed
agent.status_changed
contact.group_changed
agent.install_progress
engine.install_progress
capability.catalog_loaded
capability.install_progress
project.archive_progress
```

关键失败态

- 后端未连接：全局离线条，可重连。
- Agent 引擎离线：当前会话只读。
- 流式中断：保留已生成文本，可重试。
- 安装失败：展示阶段与可复制错误摘要。
- 权限被拒：不自动重复请求。
- 工作区文件冲突：先刷新版本再写。

前端安全要求

凭据

Key 输入只进入安全配置流；默认遮罩，不写日志、消息、档案或前端持久化。

审批

写文件、执行命令、外部发送等操作显示目标、范围和发起者；拒绝后停住。

内容

Markdown 与富文本必须净化；外链、文件路径和代码块有明确边界。

无障碍与键盘

要求	验收
键盘导航	Tab 顺序稳定；Enter 发送；Shift+Enter 换行；Esc 关闭弹层
屏幕阅读	图标有文本标签；流式更新不过度播报；状态不只依赖颜色
焦点管理	新会话进入输入框；确认框关闭后焦点回到触发按钮
对比度	正文与关键状态达到常规可读对比；禁用态仍可辨认

先用 Mock 跑通完整闭环，再替换为真实运行时

阶段 1 · 壳与导航

桌面布局、7 个一级入口、联系人好友/群聊页签、会话列表、群聊/单聊切换、主题 Token。

前端可独立

阶段 2 · 核心聊天

消息模型、@选择器、流式输出、工具卡、右侧栏、虚拟滚动。

Mock 事件

阶段 3 · 管理能力

联系人详情区、添加 Agent 安装列表、创建聊天/群聊、技能、连接器、第三方插件广场、总工作区与设置。

Schema 驱动

阶段 4 · 项目闭环

PM 状态、动态入群、总结、完结导出、恢复向导与异常处理。

端到端

MVP 验收清单

场景	通过条件
创建项目群	用户自动为群主；PM 自动为管理员；进入需求会话
添加 Agent	联系人页右侧列出安装状态和版本，可安装或更新；成功后进入好友列表
群内 @协作	目标清晰、运行态可见、回复可追踪、无思考过程泄露
动态组队	PM 创建成员、显示准备态、完成 Onboarding 后可接单
能力管理	技能与连接器各有一级页；第三方插件广场可搜索、排行和安装 dsh 插件
Agent 详情	从联系人好友列表进入；可查看版本、设置、更新、诊断和卸载，卸载前检查占用
群文件	聚合群聊与单聊工作区，标注所属会话；可切换并跳回关联消息
总结	默认 50 条可见发言触发；可配置；排除内部事件
项目完结	导出档案、群只读、可由 PM 恢复；档案不含密钥
故障	离线、引擎缺失、安装失败、流式中断均有可恢复界面

前端可以立即开工，以下决策通过配置层保留弹性

开工时采用的默认假设

- 桌面端优先，设计基准为 1440×900。
- 需求文档需用户确认后 PM 才组队。
- 总结阈值默认 50 条可见群发言。
- 总结机器人是系统成员，不算业务 Agent。
- Agent 类型、能力和动作全部由注册表返回；已安装 Agent 即好友。
- DeepSeek Harness 仅作无头底座，不使用其 Web。
- 群完结后只读，不立即删除工作区。
- 密钥由安全配置流托管，前端不持久化原值。

待产品 / 后端共同确认

1. OQQQ 桌面容器选型与 Data Client 传输方式。
2. 一个 Agent 实例能否同时加入多个群，以及上下文隔离策略。
3. 群聊/单聊独立工作区的权限、路径迁移、版本冲突与预览范围。
4. dsh-1024store 条目的信任等级、签名校验、缓存和更新策略。
5. 项目档案格式、是否内嵌文件、单档案大小上限。
6. PM 创建 Agent 时的资源配额、并发上限与成本提示。
7. 聊天记录、总结、档案的本地加密与备份策略。

不阻塞原则：上述未决项都应封装在 Schema、Registry、Feature Flag 或 Data Client 中，不影响页面结构与核心交互先行实现。

参考

DeepSeek Harness 源码：

<https://github.com/deepseek-ai/deepseek-harness>

dsh-1024store 插件市场：

<https://github.com/imsai-sh/dsh-1024store>

交付给前端开发者的第一句

先把它做成一个真正好用的 QQ 式协作客户端，再让任何 Agent 都能接进来。